EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL SOFTWARE - CVAT

Computer Vision Annotation Tool

1. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN

Objetivo General

Evaluar la calidad del producto de software CVAT (Computer Vision Annotation Tool) utilizando la familia de estándares **ISO/IEC 9126 (Partes 1, 2, 3 y 4)** mediante medición sistemática de características internas, externas y de calidad de uso.

Alcance

- **Producto:** CVAT versión actual (rama de desarrollo)
- **Estándar de Referencia:** ISO/IEC 9126:2001 - Ingeniería de Software - Calidad de Producto
- **Componentes:** Backend (Python/Django), Frontend (React/TypeScript), Servicios, APIs

2. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Producto: CVAT (Computer Vision Annotation Tool)

Descripción: Herramienta interactiva de anotación de imágenes y videos para visión por computadora, diseñada para acelerar el proceso de etiquetado de datos en proyectos de

aprendizaje automático.

Características Principales

- 8 tipos de anotación (Bbox, Polígono, Polyline, Puntos, Cuboid 3D, Máscaras)
- 25+ formatos de exportación/importación
- Auto-anotación con modelos IA
- Colaboración multi-usuario con gestión de roles
- APIs REST, SDK Python, CLI
- Arquitectura escalable (Kubernetes, Docker)

3. CALIDAD INTERNA (ISO/IEC 9126-3)

Métricas que miden atributos a partir del análisis de las propiedades estáticas del producto.

CARACTERÍSTICA 1: MANTENIBILIDAD

Subcaracteristica	Métrica	Fórmula
Modularidad	Cohesión de módulos	X = Nº módulos independientes / Nº módulos totales Medida de acoplamiento entre módulos
	Complejidad de interfaces	X = Nº interfaces simplificadas / Nº interfaces totales
Reusabilidad	Reuso de componentes	X = Nº componentes reutilizados / Nº componentes totales
	Duplicación de código	X = 1 - (Nº líneas duplicadas / Nº líneas totales)
Analizabilidad	Complejidad ciclomática	X = Nº decisiones + 1 Valores bajos indican mejor comprensión
	Calidad de comentarios	X = Nº líneas comentadas / Nº líneas código

CARACTERÍSTICA 2: FIABILIDAD

Subcaracteristica	Métrica	Fórmula
Madurez	Densidad de defectos	X = Nº defectos / KLOC Defectos por mil líneas de código
	Cobertura de pruebas	X = Nº líneas testadas / Nº líneas totales
Tolerancia a fallos	Manejo de excepciones	X = Nº funciones con try-catch / Nº funciones críticas Funciones con recuperación de fallos
	Mecanismos de recuperación	X = Nº mecanismos (fallback, reintentos) / Nº casos críticos
Recuperabilidad	Soporte ACID	X = Nº operaciones ACID/Nº operaciones BD totales
	Capacidad de logging	X = Nº eventos registrados / Nº eventos totales

4. CALIDAD EXTERNA (ISO/IEC 9126-2)

Métricas que miden el comportamiento del sistema cuando el software es ejecutado.

CARACTERÍSTICA 1: FUNCIONALIDAD

Subcaracteristica	Métrica	Fórmula
Corrección	Precisión en casos de uso	X = Nº casos de uso exitosos / Nº casos de uso totales
	Validaciones de entrada	X = Nº entradas validadas / Nº entradas esperadas
Integridad	Control de autorización	X = Nº accesos autorizados correctos / Nº intentos acceso
	Auditoría de operaciones	X = Nº operaciones auditadas / Nº operaciones críticas

Subcaracterística	Métrica	Fórmula
Completitud	Formatos soportados	X = Nº formatos implementados / Nº formatos requeridos
	Cobertura de casos límite	X = Nº casos límite manejados / Nº casos límite identificados

CARACTERÍSTICA 2: RENDIMIENTO

Subcaracterística	Métrica	Fórmula
Tiempo Respuesta	Latencia UI	X = Σ tiempos respuesta / Nº operaciones Promedio milisegundos
	Velocidad API	X = Nº llamadas exitosas <SLA / Nº llamadas totales
Capacidad	Usuarios concurrentes	X = Máximo usuarios manteniendo SLA
	Throughput	X = Nº transacciones / segundo bajo carga máxima
Utilización Recursos	Uso de memoria	X = MB promedio bajo operación normal
	Uso de CPU	X = % CPU promedio bajo operación normal

5. CALIDAD DE USO (ISO/IEC 9126-4)

Métricas que miden si el producto cumple las necesidades de los usuarios para lograr objetivos específicos. 6 características completas.

CARACTERÍSTICA 1: EFICACIA

Métrica	Fórmula
Completitud de tareas	X = Nº tareas completadas correctamente / Nº tareas totales

Métrica	Fórmula
Precisión en resultados	X = Nº resultados precisos / Nº resultados totales
Efectividad de objetivos	X = Nº objetivos alcanzados / Nº objetivos propuestos

CARACTERÍSTICA 2: EFICIENCIA

Métrica	Fórmula
Minimización de clics	X = Promedio de clics para ejecutar tarea / Clics óptimos
Cobertura de atajos	X = Nº atajos disponibles / Nº operaciones frecuentes
Productividad de usuario	X = Nº tareas completadas / Σ tiempo en minutos
Plantillas disponibles	X = Nº plantillas útiles / Nº tipos de tarea

CARACTERÍSTICA 3: SATISFACCIÓN

Métrica	Fórmula
Puntuación de satisfacción	X = Σ puntuaciones / Nº usuarios (escala 1-5)
Tasa de retención	X = Nº usuarios activos mes N / Nº usuarios mes N-1
Calidad de soporte	X = Nº problemas resueltos satisfactoriamente / Nº problemas totales
Velocidad de resolución	X = Σ tiempo resolución / Nº incidentes Promedio horas

CARACTERÍSTICA 4: LIBERTAD DE RIESGO

Métrica	Fórmula
Seguridad de datos	X = Nº brechas / Nº transacciones de datos (en millones)
Cumplimiento GDPR	X = Nº requisitos GDPR cumplidos / Nº requisitos especificados
Disponibilidad del sistema	X = Tiempo disponible / Tiempo total (porcentaje)
Protección de pérdida datos	X = Nº casos con backup exitoso / Nº operaciones críticas

CARACTERÍSTICA 5: ACCESIBILIDAD

Métrica	Fórmula
Conformidad WCAG	X = Nº criterios WCAG cumplidos / Nº criterios totales
Navegación por teclado	X = Nº funciones accesibles por teclado / Nº funciones
Contraste visual	X = Nº elementos con contraste >4.5:1 / Nº elementos
Soporte multiidioma	X = Nº idiomas soportados / Nº mercados objetivo

CARACTERÍSTICA 6: CONTEXTO DE INCIDENCIA

Métrica	Fórmula
Tolerancia a errores usuario	X = Nº validaciones / Nº campos de entrada
Recuperabilidad de errores	X = Nº errores recuperables / Nº errores totales
Calidad de mensajes	X = Nº mensajes claros / Nº mensajes totales
Disponibilidad de ayuda	X = Nº temas de ayuda cubiertos / Nº módulos principales